개념노트

3단원 합동과 대칭

5학년 2학기 · 도형의 합동 · 대응점·대응변·대응각 · 선대칭도형 · 점대칭도형

01	도형의 합동
02	합동인 도형의 성질
03	선대칭도형
04	선대칭도형의 성질
05	점대칭도형
06	점대칭도형의 성질

📘 **이렇게 공부해요**

① 뜻과 그림을 소리 내어 읽어요.

② 설명을 읽으며 왜 그런지 생각해요.

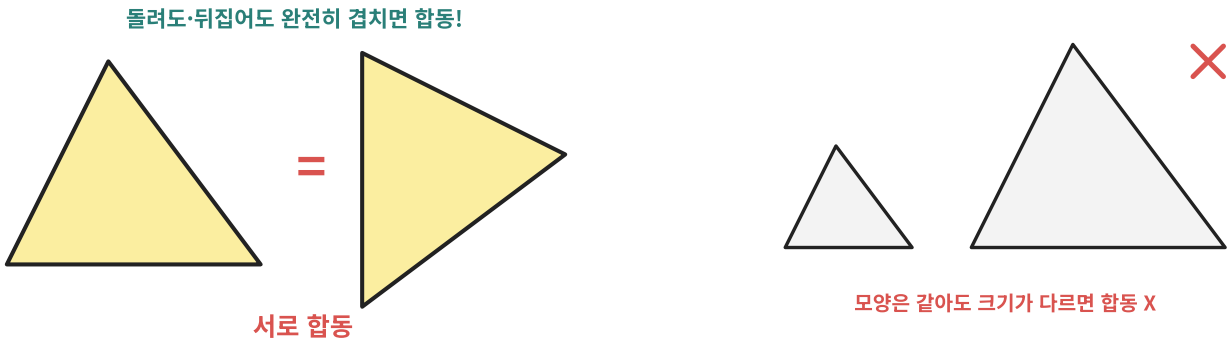
③ 퀴즈를 풀고 정답을 확인해요. → 다 했으면 백지테스트에 도전!

01	5학년 2학기 3단원 · 도형과 측정	도형의 합동	개념노트 날짜:

뜻

모양과 크기가 같아서 포개었을 때 **완전히 겹치는** 두 도형 → 서로 **합동**

예시



설명

- ✔ 두 도형을 포개었을 때 **완전히 겹치면** 두 도형은 서로 합동이에요.
- ✔ 합동이려면 **모양도 같고 크기도 같아야** 해요.
- ✔ 한 도형을 **돌리거나 뒤집어서** 겹쳐도 완전히 겹치면 합동이에요.
- ✔ 모양은 같지만 크기가 다르면 합동이 **아니에요**.
- ✔ 넓이가 같아도 모양이 다르면 합동이 아니에요. (예: 2 × 8 직사각형과 4 × 4 정사각형)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
모양은 같지만 크기가 다른 두 도형은 합동인가요? (O, X)	한 변이 3 cm인 정사각형 두 개는 서로 합동인가요? (O, X)	한 도형을 뒤집어서 완전히 겹쳐도 합동인가요? (O, X)
정답 ▶ X	정답 ▶ O	정답 ▶ O

생각하기

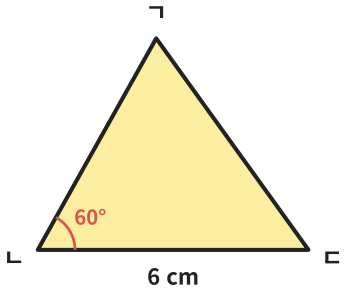
합동은 모양과 크기가 모두 같은 거예요.
돌리거나 뒤집어서라도 완전히 겹치면 합동!
크기만 다르거나 넓이만 같으면 합동이 아니에요.
색종이 두 장을 겹쳐 잘라 합동인 도형을 만들어 보세요.

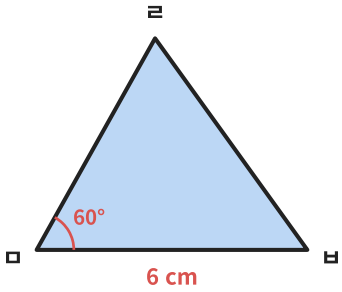
02	5학년 2학기 3단원 · 도형과 측정	합동인 도형의 성질	개념노트 날짜:

뜻

서로 합동인 두 도형에서 **대응변의 길이**가 같고, **대응각의 크기**가 같아요

예시





ㄱ↔ㄹ, ㄴ↔ㅁ, ㄷ↔ㅂ

겹치는 점: 대응점

겹치는 변: 대응변

겹치는 각: 대응각

대응변·대응각은 서로 같아요

설명

- 합동인 두 도형을 포개었을 때 겹치는 점을 **대응점**, 겹치는 변을 **대응변**, 겹치는 각을 **대응각**이라고 해요.
- 합동인 두 도형에서 **대응변의 길이는 서로 같아요**.
- 합동인 두 도형에서 **대응각의 크기도 서로 같아요**.
- 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄹㅁㅂ이 합동이면 ㄱ↔ㄹ, ㄴ↔ㅁ, ㄷ↔ㅂ처럼 **쓴 순서대로** 대응해요.
- (예) 각 ㄱ 70°, 각 ㄴ 50° → 각 ㄷ = 180° − 70° − 50° = 60° → 대응각 ㅂ도 60°

퀴즈

Q1	Q2	Q3
삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄹㅁㅂ이 합동이고 변 ㄴㄷ이 6 cm일 때 변 ㅁㅂ은?	위 두 삼각형에서 각 ㄱㄴㄷ이 50°일 때 각 ㄹㅁㅂ은?	합동인 삼각형 ㄱㄴㄷ의 세 변이 5 cm, 6 cm, 4 cm일 때 삼각형 ㄹㅁㅂ의 둘레는?
정답 ▶ 6 cm	정답 ▶ 50°	정답 ▶ 5 + 6 + 4 = 15(cm)

생각하기

대응점, 대응변, 대응각은 포개었을 때 겹치는 것들이에요.

대응변끼리, 대응각끼리는 크기가 같아요.

도형의 이름을 쓴 순서로 대응을 찾아요.

삼각형의 세 각의 합 180°도 함께 써먹어요.

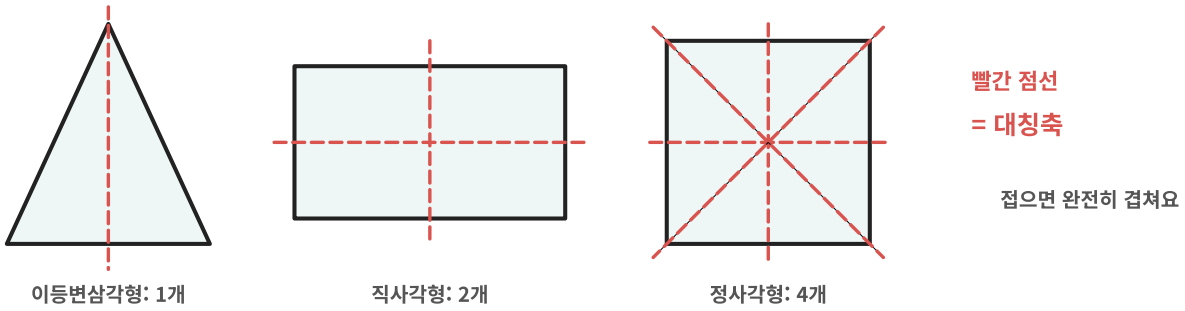
03	5학년 2학기 3단원 · 도형과 측정	선대칭도형	개념노트 날짜:

뜻

한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형 → **선대칭도형**, 그 직선 → **대칭축**

예시

한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형



이등변삼각형: 1개 | 직사각형: 2개 | 정사각형: 4개

설명

- ✔ 한 직선을 따라 접어서 **완전히 겹치면** 선대칭도형이에요.
- ✔ 이때 접은 직선을 **대칭축**이라고 해요.
- ✔ 대칭축은 도형에 따라 **여러 개**일 수 있어요: 이등변삼각형 1개, 직사각형 2개, 정사각형 4개
- ✔ 정다각형은 **변의 수만큼** 대칭축이 있어요. (정삼각형 3개, 정육각형 6개) 원은 셀 수 없이 많아요.
- ✔ 평행사변형(직사각형·마름모가 아닌 것)은 어떻게 접어도 겹치지 않아서 선대칭도형이 **아니에요**.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
정사각형의 대칭축은 몇 개?	직사각형(정사각형이 아닌)의 대칭축은 몇 개?	정삼각형의 대칭축은 몇 개?
정답 ▶ 4개	정답 ▶ 2개	정답 ▶ 3개

생각하기

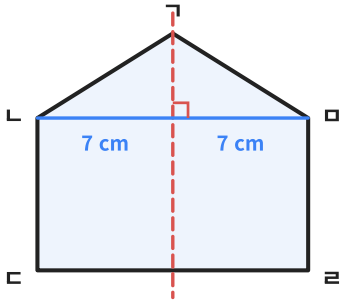
선대칭도형은 접어서 완전히 겹치는 도형이에요.
접은 선이 대칭축이에요.
정다각형의 대칭축은 변의 수만큼 있어요.
종이를 접어 오려서 선대칭도형을 만들어 보세요.

04	5학년 2학기 3단원 · 도형과 측정	선대칭도형의 성질	개념노트 날짜:

뜻

대응점을 이은 선분은 **대칭축과 수직**으로 만나고, 대칭축이 그 선분을 **똑같이 둘로** 나눠요

예시



대응점: ㄴ↔ㅁ, ㄷ↔ㄹ (ㄱ은 대칭축 위)

대응변의 길이와 대응각의 크기가 같아요

대응점을 이은 선분은 대칭축과 수직

대칭축이 그 선분을 똑같이 둘로 나눠요

(대칭축에서 ㄴ까지 = 대칭축에서 ㅁ까지)

설명

- ✔ 선대칭도형을 대칭축으로 접었을 때 겹치는 점, 변, 각을 대응점, 대응변, 대응각이라고 해요.
- ✔ **대응변의 길이**와 **대응각의 크기**는 서로 같아요.
- ✔ 대응점끼리 이은 선분은 대칭축과 **수직(90°)**으로 만나요.
- ✔ 대칭축은 대응점을 이은 선분을 **똑같이 둘로 나눠요**. (이등분)
- ✔ (예) 대칭축에서 점 ㄴ까지 7 cm → 대칭축에서 점 ㅁ까지 7 cm, 선분 ㄴㅁ = 14 cm

퀴즈

Q1	Q2	Q3
대응점을 이은 선분과 대칭축이 만나서 이루는 각은?	대응점을 이은 선분이 10 cm일 때 대칭축에서 한 점까지의 거리는?	선대칭도형에서 한 대응각이 40°이면 그 짝인 대응각은?
정답 ▶ 90°	정답 ▶ 10 ÷ 2 = 5(cm)	정답 ▶ 40°

생각하기

대응점을 잇는 선분은 대칭축과 수직이에요.

대칭축에서 양쪽 대응점까지의 거리는 같아요.

이 성질로 선대칭도형의 나머지 반쪽을 그릴 수 있어요.

모눈종이에 대칭축을 그리고 반쪽 그림을 완성해 보세요.

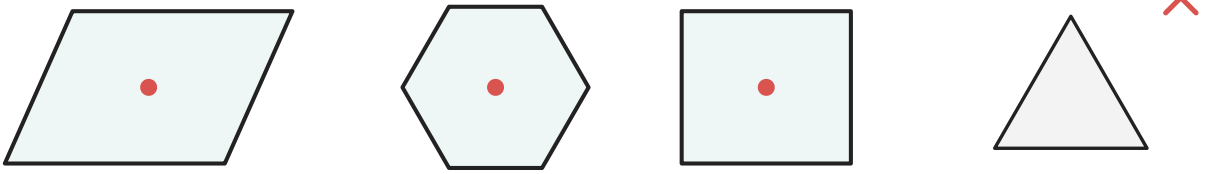
05	5학년 2학기 3단원 · 도형과 측정	점대칭도형	개념노트 날짜:

뜻

한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형 → 점대칭도형,
그 점 → 대칭의 중심

예시

한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 완전히 겹치는 도형



평행사변형

정육각형
빨간 점 = 대칭의 중심

직사각형

정삼각형: 180° 돌리면 안 겹쳐요

설명

- ✔ 어떤 점을 중심으로 **180°** 돌렸을 때 처음과 완전히 겹치면 점대칭도형이에요.
- ✔ 이때 중심이 되는 점을 **대칭의 중심**이라고 해요. 대칭의 중심은 **항상 1개**예요.
- ✔ 평행사변형, 직사각형, 마름모, 정사각형, 정육각형은 점대칭도형이에요.
- ✔ 정삼각형, 정오각형, 이등변삼각형은 180° 돌리면 겹치지 않아서 점대칭도형이 **아니에요**.
- ✔ 선대칭도형이면서 점대칭도형인 것도 있어요. (직사각형, 정사각형, 정육각형 등)

퀴즈

Q1	Q2	Q3
평행사변형은 점대칭도형인가요? (O, X)	정삼각형은 점대칭도형인가요? (O, X)	점대칭도형에서 대칭의 중심은 몇 개?
정답 ▶ O	정답 ▶ X	정답 ▶ 1개

생각하기

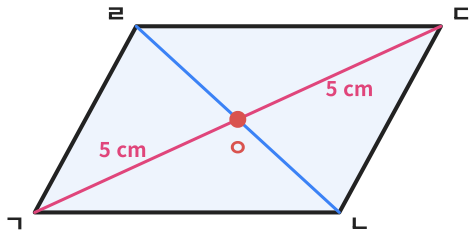
점대칭도형은 180° 돌려서 완전히 겹치는 도형이에요.
대칭의 중심은 언제나 하나뿐이에요.
선대칭과 점대칭은 기준(선/점)이 달라요.
종이를 거꾸로 돌려 같은 모양인지 확인해 보세요.

06	5학년 2학기 3단원 · 도형과 측정	점대칭도형의 성질	개념노트 날짜:

뜻

대응점을 이은 선분은 **대칭의 중심을 지나고**, 대칭의 중심이 그 선분을 **똑같이 둘로** 나눠요

예시



대응점: ㄱ↔ㄷ, ㄴ↔ㄹ · 대칭의 중심: 점 ㅇ

대응변의 길이와 대응각의 크기가 같아요

대응점을 이은 선분은 대칭의 중심을 지나요

대칭의 중심이 그 선분을 똑같이 둘로 나눠요

(점 ㅇ에서 ㄱ까지 = 점 ㅇ에서 ㄷ까지)

설명

- ✔ 점대칭도형을 180° 돌렸을 때 겹치는 점, 변, 각을 대응점, 대응변, 대응각이라고 해요.
- ✔ **대응변의 길이**와 **대응각의 크기**는 서로 같아요.
- ✔ 대응점끼리 이은 선분은 모두 **대칭의 중심**을 지나요.
- ✔ 대칭의 중심은 대응점을 이은 선분을 **똑같이 둘로 나눠요**.
- ✔ 평행사변형의 대칭의 중심은 **두 대각선이 만나는 점**이에요.

퀴즈

Q1	Q2	Q3
대응점을 이은 선분이 12 cm일 때 대칭의 중심에서 한 점까지는?	대칭의 중심에서 한 점까지 4 cm일 때 그 점과 대응점 사이의 거리는?	평행사변형의 대칭의 중심은 어디인가요?
정답 ▶ 12 ÷ 2 = 6(cm)	정답 ▶ 4 × 2 = 8(cm)	정답 ▶ 두 대각선이 만나는 점

생각하기

대응점을 잇는 선분은 모두 대칭의 중심을 지나요.
대칭의 중심에서 양쪽 대응점까지의 거리는 같아요.
이 성질로 점대칭도형의 나머지 반쪽을 그릴 수 있어요.
대칭의 중심을 찾을 때는 대응점끼리 선분을 그어 봐요.